Ejercicios de Programación procedimental

Programación — DAW

Ricardo Pérez López
IES Doñana

Curso 2026/2027

1. Considérese la siguiente fórmula (debida a Herón de Alejandría), que expresa el valor de la superficie S de un triángulo cualquiera en función de sus lados, a, b y c:

$$S = \sqrt{\frac{a+b+c}{2}\left(\frac{a+b+c}{2}-a\right)\left(\frac{a+b+c}{2}-b\right)\left(\frac{a+b+c}{2}-c\right)}$$

 Escribir una función que obtenga el valor S a partir de a, b y c, evitando el cálculo repetido del semiperímetro, $sp = \frac{a+b+c}{2}$, y almacenando el resultado finalmente en la variable S.

2. Escribir tres funciones que impriman las siguientes salidas en función de la cantidad de líneas que se desean (␣ es un espacio en blanco):

```
*****      ␣*          ␣␣␣␣*␣␣␣␣
*****      ␣␣*         ␣␣␣***␣␣␣
*****      ␣␣␣*        ␣␣*****␣␣
*****      ␣␣␣␣*       ␣*******␣
*****      ␣␣␣␣␣*      ␣␣␣␣*␣␣␣␣
```

3. Escribir una función para hallar $\binom{n}{k}$, donde n y k son datos enteros positivos,

 a. mediante la fórmula $\frac{n!}{(n-k)!k!}$

 b. mediante la fórmula $\frac{n(n-1)\cdots(k+1)}{(n-k)!}$

 ¿Qué ventajas presenta la segunda con respecto a la primera?